

Задание 15 ЕГЭ. Показательные неравенства

Неумоин Павел Дмитриевич

8 апреля 2026 г.

Блиц-опрос

Решите уравнение $3^x = 81$.

Упростите выражение $\frac{2^{n+3} \cdot 2^{n-1}}{4^n}$.

Блиц-опрос

Решите уравнение $5^{2x} - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$.

При каких значениях a уравнение $4^x = a$ не имеет решений?

Блиц-опрос

Представьте в виде степени: $9^x \cdot 27^x$.

Определите знак выражения: $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - 2^3$.

Блиц-опрос: Ответы

1. $3^x = 3^4 \Rightarrow x = 4$
2. $\frac{2^{2n+2}}{2^{2n}} = 2^2 = 4$
3. Замена $t = 5^x$: $t^2 - 6t + 5 = 0 \Rightarrow t = 1, t = 5 \Rightarrow x = 0, x = 1$
4. $a \leq 0$ (показательная функция принимает только положительные значения)
5. $9^x \cdot 27^x = 3^{2x} \cdot 3^{3x} = 3^{5x}$
6. $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} - 8 = 9 - 8 = 1 > 0$

Показательные неравенства: основное правило

Теория

Неравенство $a^{f(x)} > a^{g(x)}$, где $a > 0$, $a \neq 1$:

- Если $a > 1$ (возрастающая функция): $f(x) > g(x)$
- Если $0 < a < 1$ (убывающая функция): $f(x) < g(x)$

$$2^x > 16$$

$$2^x > 2^4$$

$$x > 4$$

$$0,3^x > 0,09$$

$$0,3^x > 0,3^2$$

$$x < 2 \text{ (знак меняется!)}$$

Свойства степеней (повторение)

Теория

- $a^n \cdot a^k = a^{n+k}$
- $\frac{a^n}{a^k} = a^{n-k}$
- $(a^n)^k = a^{nk}$
- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

Теория

- $a^n \cdot b^n = (ab)^n$
- $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$
- $a^0 = 1 \ (a \neq 0)$
- $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$

$$5^x < 7 \Rightarrow 5^x < 5^{\log_5 7} \Rightarrow x < \log_5 7$$

Если правая часть --- не степень основания, используем логарифм!

Метод замены переменной

Теория

Алгоритм:

1. Замена: $a^x = t$, при этом $t > 0$ (ОДЗ замены!).
2. $a^{2x} = (a^x)^2 = t^2$; $a^{3x} = t^3$; $a^{-x} = \frac{1}{t}$.
3. Решить неравенство относительно t .
4. Обратная замена: $a^x = t_1$ или $a^x = t_2$.
5. Учесть $t > 0$!

Метод замены переменной: пример

$$9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$$

Замена $3^x = t > 0$: $(3^x)^2 = (3^2)^x = 9^x$

$$t^2 - 4t + 3 = 0 \Rightarrow t = 1, t = 3$$

$$3^x = 1 \Rightarrow x = 0; \quad 3^x = 3 \Rightarrow x = 1.$$

- Забыть, что $t = a^x > 0$ (отбросить $t \leq 0$)
- Не проверить ОДЗ (знаменатель $\neq 0$)
- $(t - 1)^2 \geq 0$ --- не меняет знак при прохождении через $t = 1$!

Метод интервалов для показательных неравенств

Теория

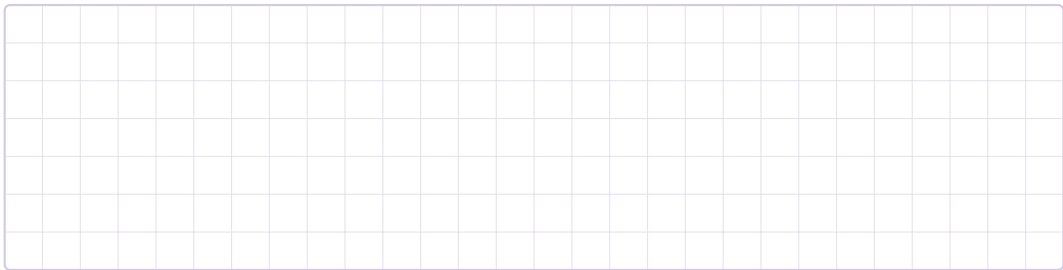
Алгоритм (рациональные неравенства с заменой):

1. Замена $a^x = t > 0$ --- привести к рациональному неравенству.
2. Привести к виду $\frac{P(t)}{Q(t)} \leq 0$ (или ≥ 0).
3. Найти нули числителя и знаменателя.
4. Расставить знаки на числовой прямой.
5. Выбрать интервалы с нужным знаком.
6. Обратная замена с учётом $t > 0$.

Разбор: метод интервалов с заменой

Решите неравенство:

$$\frac{3^x(3^x - 2)(3^x - 5)}{(3^x - 3)(3^x + 7)} > 0$$

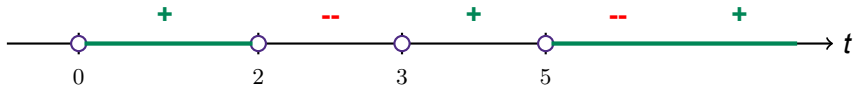


Разбор --- Решение (1/2)

Замена $t = 3^x$, $t > 0$:

$$\frac{t(t-2)(t-5)}{(t-3)(t+7)} > 0$$

Нули: $t = -7, 0, 2, 3, 5$. Расставляем знаки ($t > 0$):



$$t \in (0; 2) \cup (5; +\infty)$$

Разбор --- Решение (2/2)

Обратная замена $t = 3^x$:

$$0 < 3^x < 2 \implies x < \log_3 2$$

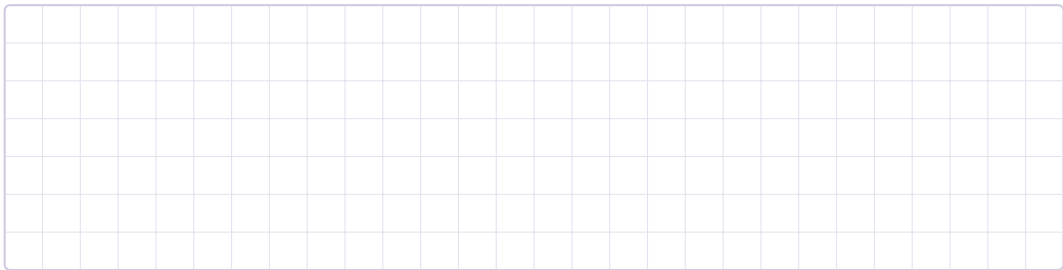
$$3^x > 5 \implies x > \log_3 5$$

$$x \in (-\infty; \log_3 2) \cup (\log_3 5; +\infty)$$

Задача 1 (базовый)

Решите неравенство:

$$2^x + 3 \cdot 2^{-x} \leq 4$$



Задача 1 --- Решение (1/2)

Замена $t = 2^x > 0$, тогда $2^{-x} = \frac{1}{t}$:

$$t + \frac{3}{t} \leq 4 \quad \Bigg| \cdot t > 0$$

$$t^2 + 3 \leq 4t$$

$$t^2 - 4t + 3 \leq 0$$

$$(t - 1)(t - 3) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad 1 \leq t \leq 3$$

Задача 1 --- Решение (2/2)

Обратная замена $t = 2^x$:

$$1 \leq 2^x \leq 3$$

$$2^0 \leq 2^x \leq 2^{\log_2 3}$$

$$0 \leq x \leq \log_2 3$$

$$x \in [0; \log_2 3]$$

Задача 2 (базовый)

Решите неравенство:

$$4^{\sqrt{x}} - 9 \cdot 2^{\sqrt{x}} + 8 < 0$$

Задача 2 --- Решение (1/2)

$$4^{\sqrt{x}} = (2^{\sqrt{x}})^2. \text{ Замена } t = 2^{\sqrt{x}} > 0:$$

$$t^2 - 9t + 8 < 0$$

$$(t - 1)(t - 8) < 0$$

$$\Rightarrow 1 < t < 8$$

$$\text{ОДЗ: } x \geq 0.$$

Задача 2 --- Решение (2/2)

Обратная замена $t = 2^{\sqrt{x}}$:

$$1 < 2^{\sqrt{x}} < 8 \quad \Rightarrow \quad 2^0 < 2^{\sqrt{x}} < 2^3$$

$$\Rightarrow \quad 0 < \sqrt{x} < 3$$

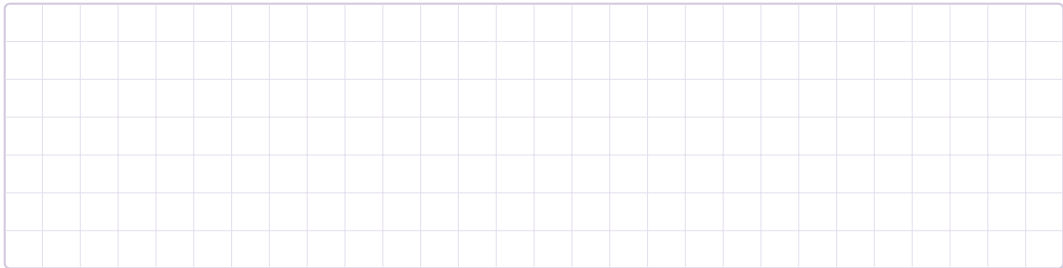
$$\Rightarrow \quad 0 < x < 9$$

$$x \in (0; 9)$$

Задача 3 (средний)

Решите неравенство:

$$4^{x-3} - 71 \cdot 2^{x-6} + 7 \leq 0$$



Задача 3 --- Решение (1/2)

Вынесем степени и умножим:

$$\frac{1}{64} \cdot 4^x - \frac{71}{64} \cdot 2^x + 7 \leq 0 \quad \Bigg| \cdot 64$$

$$4^x - 71 \cdot 2^x + 448 \leq 0$$

Замена $t = 2^x > 0$, $4^x = t^2$:

$$t^2 - 71t + 448 \leq 0$$

$$(t - 7)(t - 64) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad 7 \leq t \leq 64$$

Задача 3 --- Решение (2/2)

Обратная замена $t = 2^x$:

$$2^x \geq 7 \quad \Rightarrow \quad x \geq \log_2 7$$

$$2^x \leq 64 = 2^6 \quad \Rightarrow \quad x \leq 6$$

$$x \in [\log_2 7; 6]$$

Задача 4 (средний)

Решите неравенство:

$$25^{x^2-2x+10} - 0,2^{2x^2-4x-80} \leq 0$$



Задача 4 --- Решение (1/2)

Приведём к одному основанию: $25 = 5^2$, $0,2 = 5^{-1}$:

$$(5^2)^{x^2-2x+10} \leq (5^{-1})^{2x^2-4x-80}$$

$$5^{2x^2-4x+20} \leq 5^{-2x^2+4x+80}$$

Так как $5 > 1$, знак сохраняется:

$$2x^2 - 4x + 20 \leq -2x^2 + 4x + 80$$

Задача 4 --- Решение (2/2)

$$4x^2 - 8x - 60 \leq 0$$

$$x^2 - 2x - 15 \leq 0$$

$$(x + 3)(x - 5) \leq 0$$

$$\Rightarrow -3 \leq x \leq 5$$

$$x \in [-3; 5]$$

Задача 5 (сложный)

Решите неравенство:

$$\frac{1}{5^x + 31} \leq \frac{1}{5^{x+1} - 1}$$

Задача 5 --- Решение (1/2)

Замена $t = 5^x > 0$, $5^{x+1} = 5t$.

$$\frac{1}{t+31} - \frac{1}{5t-1} \leq 0$$

$$\frac{(5t-1) - (t+31)}{(t+31)(5t-1)} \leq 0$$

$$\frac{4(t-8)}{(t+31)(t-\frac{1}{5})} \leq 0$$

ОДЗ: $5^{x+1} \neq 1 \Rightarrow x \neq -1$.

Задача 5 --- Решение (2/2)

С учётом $t > 0$:



$$t \in \left(\frac{1}{5}; 8 \right]$$

Обратная замена: $5^{-1} < 5^x \leq 5^{\log_5 8} \implies -1 < x \leq \log_5 8$

$$x \in (-1; \log_5 8]$$

Задача 6 (сложный)

Решите неравенство:

$$\frac{3^x - 1}{3^x - 3} \leq 1 + \frac{1}{3^x - 2}$$

Задача 6 --- Решение (1/2)

Замена $t = 3^x > 0$. Перенесём всё влево:

$$\frac{t-1}{t-3} - 1 - \frac{1}{t-2} \leq 0$$

Приведём к общему знаменателю $(t-3)(t-2)$:

$$\frac{(t-1)(t-2) - (t-3)(t-2) - (t-3)}{(t-3)(t-2)} \leq 0$$

$$\frac{t-1}{(t-3)(t-2)} \leq 0$$

ОДЗ: $t \neq 3$ ($x \neq 1$), $t \neq 2$ ($x \neq \log_3 2$).

Задача 6 --- Решение (2/2)

С учётом $t > 0$:



$$t \in (0; 1] \cup (2; 3)$$

Обратная замена: $0 < 3^x \leq 1 \Rightarrow x \leq 0$; $2 < 3^x < 3 \Rightarrow \log_3 2 < x < 1$.

$$x \in (-\infty; 0] \cup (\log_3 2; 1)$$

Задача 7 (сложный)

Решите неравенство:

$$\frac{13 - 5 \cdot 3^x}{9^x - 12 \cdot 3^x + 27} \geq 0,5$$

Задача 7 --- Решение (1/2)

Замена $t = 3^x > 0$, $9^x = t^2$. Перенесём $\frac{1}{2}$:

$$\frac{13 - 5t}{t^2 - 12t + 27} - \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\frac{26 - 10t - (t^2 - 12t + 27)}{2(t - 9)(t - 3)} \geq 0$$

$$\frac{-(t - 1)^2}{(t - 9)(t - 3)} \geq 0$$

$$\iff \frac{(t - 1)^2}{(t - 9)(t - 3)} \leq 0$$

Задача 7 --- Решение (2/2)

ОДЗ: $t \neq 3$ ($x \neq 1$), $t \neq 9$ ($x \neq 2$).

$(t-1)^2 \geq 0$ всегда $\Rightarrow$ « ≤ 0 » при $(t-9)(t-3) < 0$ или $t = 1$.

$t \in \{1\} \cup (3; 9)$. Обратная замена:

$$3^x = 1 \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

$$3 < 3^x < 9 \quad \Rightarrow \quad 1 < x < 2$$

$$x \in \{0\} \cup (1; 2)$$

Задача 8 (сложный)

Решите неравенство:

$$\frac{2^x}{2^x - 3} + \frac{2^x + 1}{2^x - 2} + \frac{5}{4^x - 5 \cdot 2^x + 6} \leq 0$$

Задача 8 --- Решение (1/2)

Замена $t = 2^x > 0$, $4^x = t^2$:

$$\underbrace{t^2 - 5t + 6}_{=(t-2)(t-3)} \longrightarrow \text{общий знаменатель}$$

$$\frac{t}{t-3} + \frac{t+1}{t-2} + \frac{5}{(t-2)(t-3)} \leq 0$$

Числитель: $t(t-2) + (t+1)(t-3) + 5 = 2t^2 - 4t + 2$

$$\frac{2(t-1)^2}{(t-2)(t-3)} \leq 0$$

Задача 8 --- Решение (2/2)

ОДЗ: $t \neq 2$ ($x \neq 1$), $t \neq 3$ ($x \neq \log_2 3$).

$(t-1)^2 \geq 0$ всегда $\Rightarrow$ « ≤ 0 » при $(t-2)(t-3) < 0$ или $t = 1$.

$t \in \{1\} \cup (2; 3)$. Обратная замена:

$$2^x = 1 \quad \Rightarrow \quad x = 0$$

$$2 < 2^x < 3 \quad \Rightarrow \quad 1 < x < \log_2 3$$

$$x \in \{0\} \cup (1; \log_2 3)$$

Ответы ко всем задачам

1. $[0; \log_2 3]$
2. $(0; 9)$
3. $[\log_2 7; 6]$
4. $[-3; 5]$

5. $(-1; \log_5 8]$
6. $(-\infty; 0] \cup (\log_3 2; 1)$
7. $\{0\} \cup (1; 2)$
8. $\{0\} \cup (1; \log_2 3)$

Задание 15 ЕГЭ. Показательные неравенства

Неумоин Павел Дмитриевич

8 апреля 2026 г.